

INSTITUT SECONDAIRE EBAGES DE NKOABANG					
Année Scolaire	Evaluation N°	Epreuve	Classe	Durée	Coefficient
2020 - 2021	4	SVTEEHB	1 ^{ère} A4	1 heure	01
Enseignant : AMFOUO MELY / NYA			Jour : Mercredi 17 Février 2021		Qté

**EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT,
HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE**

Compétence visée : Maitrise des comportements interindividuels et amélioration de la santé du système immunitaire.								
Appréciations			Notes				Parents	
Non acquis	Encours d'acquisition	Acquis	Partie I	Partie II	TP	TOTAL / 20	Observations / Contact	Signature

I- EVALUATION DES RESSOURCES (10 points)

PARTIE A: EVALUATION DES SAVOIRS (4 pts)

Exercice1: Questions À Choix Multiples (QCM) (0,5 x 4 =2pts)

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. Relever le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la réponse juste **dans un tableau**.

- L'axe cérébro-spinal est formé par :**
 - l'encéphale
 - la moelle épinière
 - l'encéphale et la moelle épinière
 - le cervelet
- Le neurotransmetteur mis en action dans le stress ou la peur est**
 - L'adrénaline ;
 - L'insuline ;
 - La testostérone ;
 - La substance blanche du système nerveux.
- Parmi les greffes suivantes, un seul groupe réussi :**
 - allogreffe et isogreffe
 - autogreffe et hétérogreffe
 - allogreffe et hétérogreffe
 - autogreffe et isogreffe
- Les cellules impliquées dans la phagocytose sont :**
 - les polynucléaires et les lymphocytes
 - les monocytes et les granulocytes
 - les lymphocytes et les hématies
 - les bactériophages

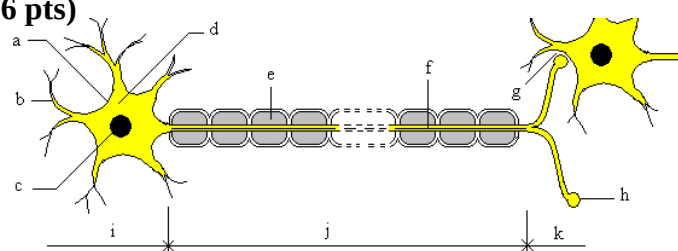
Exercice 2 : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)

- Définis les mots et expressions suivantes : **Non soi ; Hématopoïèse** (0,5 x 2 = 1 pt)
- Dresser un tableau qui présente les caractéristiques des différents groupes sanguins. **(1 pt)**

PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts)

Exercice 1 : Propriétés des neurones / 3 pts

L'étude des mécanismes physiologiques a l'origine des comportements et des relations inter-individuelles, a révélé la présence dans l'organisme d'un assemblage de cellules fonctionnelles dont l'une est représentée ci-contre.

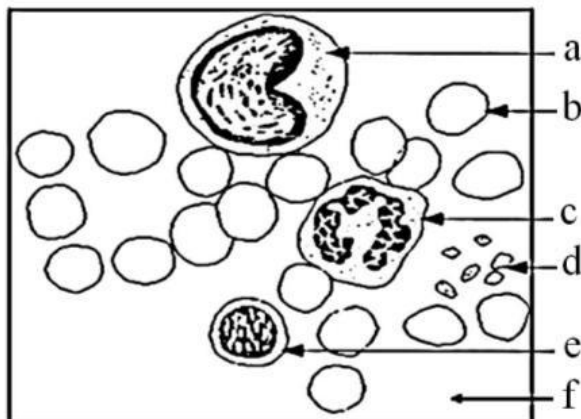


- 1- Déterminer le nom de cette cellule. **(0,25 pt)**
- 2- Déterminer une de ses fonctions. **(0,25 pt)**
- 3- Annoter ses parties b, i, j et k. **(0,25 x 4 = 1 pt)**
- 4- Suite à une stimulation efficace, cette cellule génère une activité électrique appelée Potentiel d'action. Schématiser et annoter la courbe d'enregistrement de ce potentiel d'action. **(1 pt)**
- 5- Citer et expliquer deux facteurs qui influencent la propagation du message nerveux dans l'organisme. **(0,5 pt)**

Exercice 2 : Analyse des constituants sanguins / **3 pts**

L'observation microscopique d'une goutte de sang a permis l'obtention d'un schéma représenté par le document I.

- 1 - comment appelle-t-on ce schéma ? **(0,25 pt)**
- 2 - annoter le schéma en utilisant uniquement les lettres qui s'y trouvent. **(0,25 x 6 = 1,5 pts)**
- 3 - donner le rôle :
 - a) de l'élément représenté par la lettre b. **(0,25 pt)**
 - b) de l'élément représenté par la lettre d. **(0,25 pt)**
- 4 - comment appelle-t-on la maladie causée par :
 - a) une baisse du nombre des éléments b ? **(0,25 pt)**
 - b) une augmentation du nombre des éléments a, c et e ? **(0,25 pt)**
 - c) une baisse du nombre des éléments d ? **(0,25 pt)**



II- EVALUATION DES COMPETENCES (10 points)

Compétence visée : *Maitrise des comportements interindividuels et amélioration de la santé du système immunitaire.*

Situation de vie contextualisée :

Votre voisine a trois filles, deux d'entre elles sont de vraies jumelles et, sont nées après Colty la fille aînée. Colty a un enfant de deux ans qui aime bien s'amuser avec ses tantes. L'une des jumelles est allée au village pour cinq jours. L'autre jumelle est assise sur la table à la cuisine et lime ses ongles, balançant ses pieds tout en chantonnant. Sa nièce, placée devant elle mime aussi la chanson.

Soudain le mixeur de marque Moulinex, mal posé sur l'étagère, tombe sur le genou de la jumelle. Alors sa jambe se tend et frappe sa nièce au visage. La nièce tombe en poussant un cri violent qui fait sursauter Colty. Elle accourt à la cuisine et constate que sa fille est étendue sur le sol et pleure vigoureusement. Elle relève rapidement sa fille et ensuite pousse violemment la jumelle en lui disant de se méfier. La jumelle tombe sur le dos et atterrit sur la marmite brûlante où l'on venait de griller les arachides.

La jumelle a perdu la peau de son dos suite à la brûlure, elle hurle de douleur et est emmenée d'urgence à l'hôpital.

La maman des filles vient vous appeler pour l'accompagner à l'hôpital afin de la soutenir dans ce problème inattendu.

Consigne 1 :

Une fois à l'hôpital, en votre présence la jumelle explique à Colty et leur mère ce qui s'est passé. Elle dit que le coup de pied est parti involontairement. Mais Colty n'y croit pas elle affirme que sa sœur a frappé sa fille par jalousie puisqu'elle n'a pas encore d'enfant. Expliquez à Colty pourquoi le coup de pied de sa sœur est involontaire. Montrez-lui par un schéma ce qui s'est passé entre le coup sur le genou et le mouvement de son pied. Ensuite, nommez ce mouvement. **(4 pts)**

Consigne 2 :

Le médecin vient quelques temps après et annonce que la brûlure de la jumelle est grave, pour aider son organisme à arranger le problème de brûlure il faut à tout prix faire une greffe de peau d'une autre personne. Colty qui veut se racheter se propose alors comme donneur. Expliquez à Colty pourquoi elle n'est pas bien placée pour être donneur de greffon. Ensuite, dites à la famille ce qu'il faut faire dans l'urgence pour que la jumelle dispose d'une peau à greffer compatible avec elle. **(3 pts)**

Consigne 3 :

Colty dit se sentir stressée et pourtant elle avait une autre sensation lorsqu'elle est allée voir pourquoi sa fille criait. Elle pense alors qu'elle est possédée par des démons. Expliquez à Colty pourquoi elle se trompe en lui donnant l'identité et les rôles des hormones qui ont agi en elle pour les cris de l'enfant et pour le stress. Dites à Colty pourquoi elle pouvait éviter de pousser sa sœur mais que sa sœur ne pouvait pas éviter de frapper sa fille de son pied. **(3 pts)**